2013 普通高等学校招生考试 (浙江卷文)

一、选择题

1. 设集合 $S=\{x\mid x>-2\}$, $T=\{x\mid -4\leqslant x\leqslant 1\}$, 则 $S\cap T=$ ( )

(A) $[-4,+\infty)$ (B) $(-2,+\infty)$ (C) $[-4,1]$ (D) $(-2,1]$

2. 已知 i 是虚数单位, 则 $(2+\mathrm{i})(3+\mathrm{i})=$ ( )

(A) $5-5\mathrm{i}$ (B) $7-5\mathrm{i}$ (C) $5+5\mathrm{i}$ (D) $7+5\mathrm{i}$

3. 若 $\alpha\in\mathbf{R}$, 则"$\alpha=0$"是"$\sin\alpha<\cos\alpha$"的 ( )

(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件

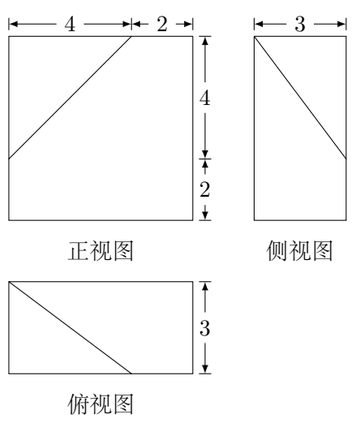
(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

4. 设 m, n 是两条不同的直线, α, β 是两个不同的平面 ( )

(A) 若 $m\parallel\alpha$, $n\parallel\alpha$, 则 $m\parallel n$ (B) 若 $m\parallel\alpha$, $m\parallel\beta$, 则 $\alpha\parallel\beta$

(C) 若 $m\parallel n$, $m\perp\alpha$, 则 $n\perp\alpha$ (D) 若 $m\parallel\alpha$, $\alpha\perp\beta$, 则 $m\perp\beta$

5. 已知某几何体的三视图 (单位: cm) 如图所示, 则该几何体的体积是 ( )



(A) $108\ \mathrm{cm}^3$ (B) $100\ \mathrm{cm}^3$ (C) $92\ \mathrm{cm}^3$ (D) $84\ \mathrm{cm}^3$

6. 函数 $f(x)=\sin x\cos x+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cos 2x$ 的最小正周期和振幅分别是 ( )

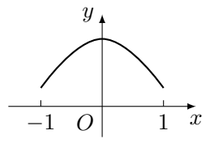
(A) π, 1 (B) π, 2 (C) 2π, 1 (D) 2π, 2

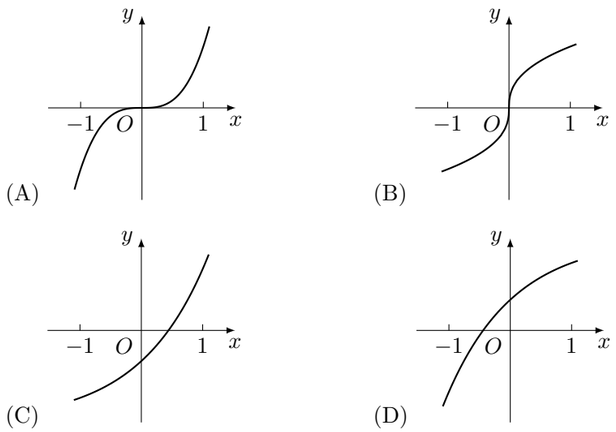
7. 已知 $a,b,c\in\mathbf{R}$, 函数 $f(x)=ax^2+bx+c$, 若 $f(0)=f(4)>f(1)$, 则( )

(A) $a>0$, $4a+b=0$ (B) $a<0$, $4a+b=0$

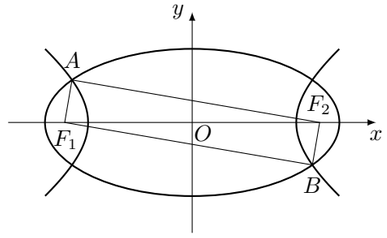
(C) $a>0$, $2a+b=0$ (D) $a<0$, $2a+b=0$

8. 已知函数 $y=f(x)$ 的图象是下列四个图象之一, 且其导函数 $y=f'(x)$ 的图象如图所示, 则该函数的图象是 ( )





9. 如图, F_1, F_2 是椭圆 C_1: $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 与双曲线 C_2 的公共焦点, A, B 分别是 C_1, C_2 在第二、四象限的公共点. 若四边形 AF_1BF_2 为矩形, 则 C_2 的离心率是 ( )



(A) $\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) $\dfrac{3}{2}$ (D) $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$

10. 设 a, $b\in\mathbf{R}$, 定义运算"$\wedge$"和"$\vee$"如下: $a\wedge b=\begin{cases}a, & a\leqslant b,\\ b, & a>b,\end{cases}$ $a\vee b=\begin{cases}b, & a\leqslant b,\\ a, & a>b.\end{cases}$ 若正数 a, b, c, d 满足 $ab\geqslant 4$, $c+d\leqslant 4$, 则 ( )

(A) $a\wedge b\geqslant 2$, $c\wedge d\leqslant 2$ (B) $a\wedge b\geqslant 2$, $c\vee d\geqslant 2$

(C) $a\vee b\geqslant 2$, $c\wedge d\leqslant 2$ (D) $a\vee b\geqslant 2$, $c\vee d\geqslant 2$

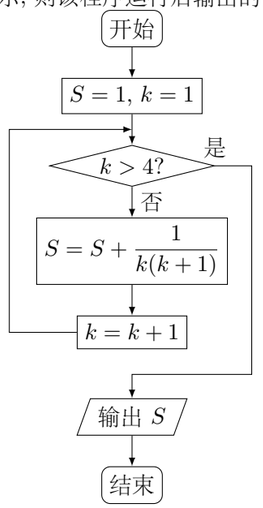
二、填空题

11. 已知函数 $f(x)=\sqrt{x-1}$. 若 $f(a)=3$, 则实数 $a=$_____.

12. 从 3 男 3 女共 6 名同学中任选 2 名 (每名同学被选中的机会均等), 这 2 名都是女同学的概率等于_____.

13. 直线 $y=2x+3$ 被圆 $x^2+y^2-6x-8y=0$ 所截得的弦长等于_____.

14. 若某程序框图如图所示, 则该程序运行后输出的值等于_____.



15. 设 $z=kx+y$, 其中实数 x, y 满足 $\begin{cases}x\geqslant 2,\\ x-2y+4\geqslant 0,\\ 2x-y-4\leqslant 0.\end{cases}$ 若 z 的最大值为 12, 则实数 $k=$_____.

16. 设 a, $b\in\mathbf{R}$, 若 $x\geqslant 0$ 时恒有 $0\leqslant x^4-x^3+ax+b\leqslant (x^2-1)^2$, 则 $ab=$_____.

17. 设 $\boldsymbol{e}_1$, $\boldsymbol{e}_2$ 为单位向量, 非零向量 $\boldsymbol{b}=x\boldsymbol{e}_1+y\boldsymbol{e}_2$, $x,y\in\mathbf{R}$. 若 $\boldsymbol{e}_1$, $\boldsymbol{e}_2$ 的夹角为 $\dfrac{\pi}{6}$, 则 $\dfrac{|x|}{|\boldsymbol{b}|}$ 的最大值等于_____.

三、解答题

18. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c, 且 $2a\sin B=\sqrt{3}b$.

(1) 求角 A 的大小;

(2) 若 $a=6$, $b+c=8$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

19. 在公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1=10$, 且 a_1, $2a_2+2$, $5a_3$ 成等比数列.

(1) 求 d, a_n;

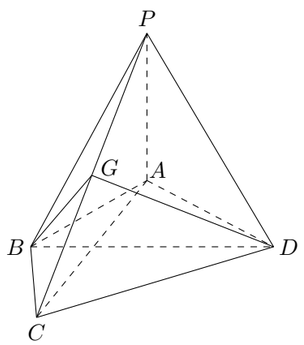
(2) 若 $d<0$, 求 $|a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots+|a_n|$.

20. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA\perp$ 平面 $ABCD$, $AB=BC=2$, $AD=CD=\sqrt{7}$, $PA=\sqrt{3}$, $\angle ABC=120^\circ$, G 为线段 PC 上的点.

(1) 证明: $BD\perp$ 平面 APC;

(2) 若 G 为 PC 的中点, 求 DG 与平面 APC 所成的角的正切值;

(3) 若 G 满足 $PC\perp$ 平面 BGD, 求 $\dfrac{PG}{GC}$ 的值.

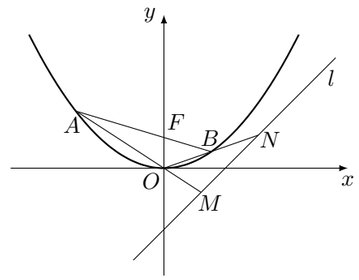


21. 已知 $a\in\mathbf{R}$, 函数 $f(x)=2x^3-3(a+1)x^2+6ax$.

(1) 若 $a=1$, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线方程;

(2) 若 $|a|>1$, 求 $f(x)$ 在闭区间 $[0,2|a|]$ 上的最小值.

22. 已知抛物线 C 的顶点为 $O(0,0)$, 焦点为 $F(0,1)$.

(1) 求抛物线 C 的方程;

(2) 过点 F 作直线交抛物线 C 于 A, B 两点. 若直线 AO, BO 分别交直线 l: $y=x-2$ 于 M, N 两点, 求 $|MN|$ 的最小值.